叶绿体色素的含量测定

验证性实验

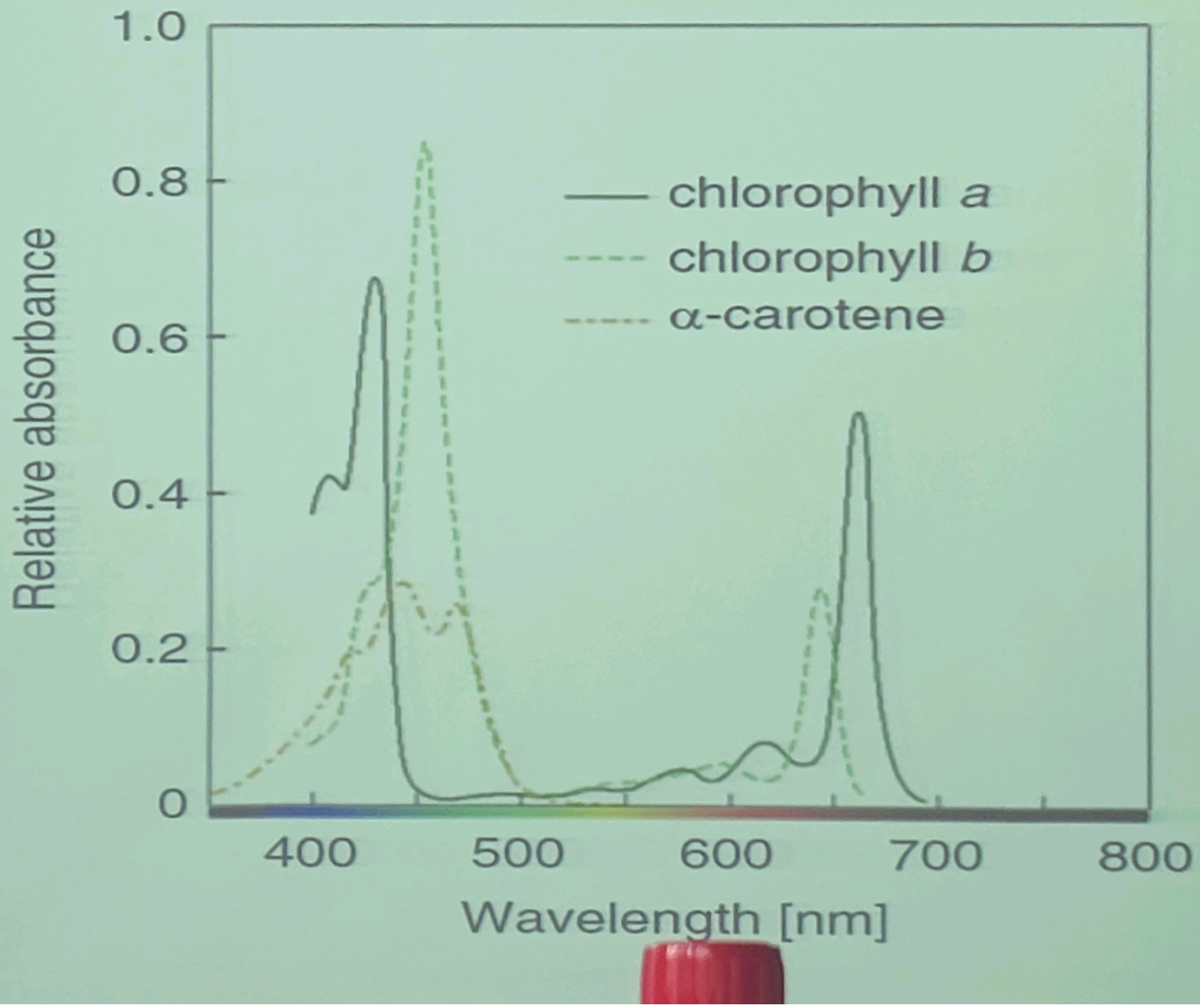
(3学时)

一、实验目的

- 学习叶绿体色素的定量测定方法。
- 掌握分光光度计的使用方法。



二、实验原理


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Relative absorbance
chlorophyll a
chlorophyll b
α-carotene
400
500
600
700
800
Wavelength [nm]

二、实验原理

- 在测定叶绿素a、叶绿素b时，为了排除类胡萝卜素的干扰，所用单色光的波长选择叶绿素在红光区的最大吸收峰。
- 在有叶绿素存在的条件下，用分光光度法可同时测定出类胡萝卜素的含量。
- 叶绿体色素在不同溶剂中的吸收光谱有差异。在使用不同溶剂提取色素时，计算公式有所不同。



二、实验原理

叶绿素a、叶绿素b在95%乙醇提取液中最大吸收峰的波长分别为665 nm和649 nm，类胡萝卜素为470 nm，可根据以下公式计算95%乙醇提取液中3种色素的含量：

$$C_a = 13.95A_{665} - 6.88A_{649}$$

$$C_b = 24.96A_{649} - 7.32A_{665}$$

$$C_{x\cdot c} = (1000A_{470} - 2.05C_a - 114.8C_b)/245$$

式中：C_a、C_b—叶绿素a、b的浓度，mg L^{-1}；

$C_{x\cdot c}$—类胡萝卜素的总浓度，mg L^{-1}；

A_{663}、A_{646}和A_{470}—叶绿体色素提取液在波长665 nm、649 nm和470 nm下的消光度。

三、实验器材

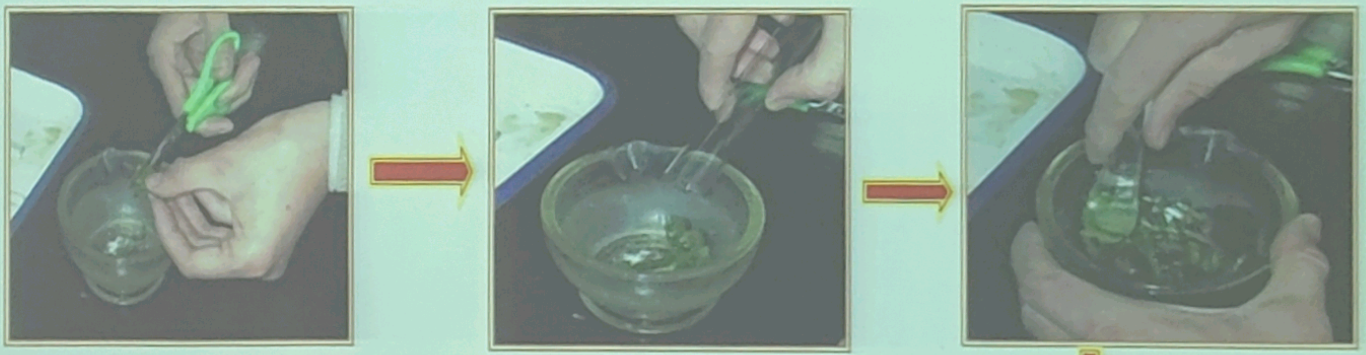
- 材料：菠菜、青菜、小白菜叶片。
- 仪器：分光光度计，电子天平，研钵，漏斗，剪刀，容量瓶，滤纸，吸水纸，擦镜纸，玻璃棒，胶头滴管等。
- 试剂：95%乙醇，碳酸钙粉。

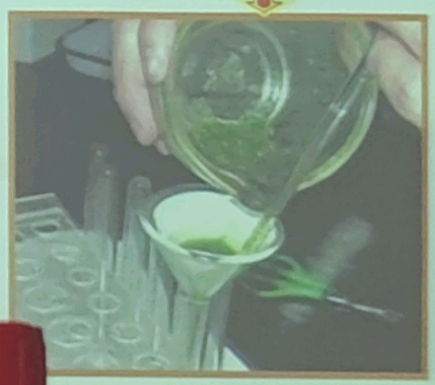


四、实验步骤

1. 叶绿素的提取(研磨法)

称取叶片0.2 g，按下列所示步骤操作：





将提取液过滤到25 mL容量瓶中，定容。

四、实验步骤

2. 比色测定

❖如果用95%乙醇提取，则用95%乙醇为空白，分别在波长665 nm、649 nm和470 nm下测定吸光度。



五、实验结果

可根据以下公式计算95%乙醇提取液中3种色素的含量：

$$C_a\,(mg\,L^{-1}) = 13.95A_{665} - 6.88A_{649}$$

$$C_b\,(mg\,L^{-1}) = 24.96A_{649} - 7.32A_{665}$$

$$C_{x\cdot c}\,(mg\,L^{-1}) = (1000A_{470} - 2.05C_a - 114.8C_b)/245$$

$$C_T\,(mg\,L^{-1}) = C_a + C_b$$

$$\text{叶绿体色素含量}(mg\,g^{-1}) = \frac{\text{色素浓度}(mg\,L^{-1}) \times \text{提取液体积}(mL) \times \text{稀释倍数} \times 10^{-3}}{\text{样品鲜重}(g)}$$